Heterogeneidade, Subgrupos e Análises de Sensibilidade

Módulo 13 – Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análises

Fernando Mucomole

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico

Maputo – Moçambique, 2026

Estrutura do módulo

1. Enquadramento e objectivos
2. Conceito e tipos de heterogeneidade
3. Estatísticas de heterogeneidade
4. Fontes potenciais de heterogeneidade
5. Análises de subgrupos
6. Meta-regressão
7. Análises de sensibilidade
8. Influência de estudos individuais
9. Fluxo de decisão
10. Actividade prática com R
11. Interpretação dos resultados exploratórios
12. Actividade prática orientada
13. Produto esperado e avaliação
14. Conclusões
15. Referências bibliográficas

Enquadramento do módulo

Uma meta-análise combina resultados de vários estudos, mas os estudos raramente são idênticos em todas as suas características.
Podem diferir em:

- Populações e contextos geográficos;
- Instrumentos e métodos de medição;
- Desenhos metodológicos;
- Intervenções e exposições;
- Períodos de observação;
- Qualidade e risco de viés da evidência.

Estas diferenças podem produzir heterogeneidade nos efeitos estimados.

Importância da heterogeneidade

A avaliação da heterogeneidade permite compreender:

- Se a estimativa global representa adequadamente a evidência;
- Se existem grupos de estudos com resultados distintos;
- Se as conclusões dependem de decisões analíticas específicas;
- Se existem condições que explicam diferenças entre resultados.

Princípio fundamental

Uma estimativa combinada deve ser acompanhada por uma avaliação da variabilidade dos efeitos, dos pressupostos estatísticos e da robustez das conclusões.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o formando deverá ser capaz de:

1. Distinguir heterogeneidade clínica, metodológica e estatística;
2. Calcular e interpretar Q, I^2 e τ^2;
3. Identificar fontes plausíveis de heterogeneidade;
4. Formular e executar análises de subgrupos;
5. Compreender a meta-regressão e os seus pressupostos;
6. Realizar análises de sensibilidade;
7. Investigar a influência de estudos individuais;
8. Distinguir análises confirmatórias de exploratórias;
9. Interpretar resultados sem conclusões exageradas;
10. Produzir relatórios reprodutíveis.

O que é heterogeneidade?

A heterogeneidade corresponde à existência de diferenças entre os estudos incluídos numa revisão sistemática ou meta-análise.
Pode resultar de diferenças:

- Clínicas;
- Metodológicas;
- Estatísticas.

A heterogeneidade não deve ser tratada apenas como um obstáculo estatístico. Quando investigada com rigor, pode ajudar a identificar condições em que uma intervenção, exposição ou fenómeno apresenta resultados diferentes.

Heterogeneidade clínica

Resulta de diferenças substantivas entre participantes, exposições, intervenções, comparadores, resultados ou contextos.

Exemplos:

- Diferenças de idade, sexo ou gravidade;
- Diferentes intensidades ou durações de uma intervenção;
- Diferentes condições ambientais ou climáticas;
- Diferenças na duração do seguimento;
- Diferentes definições do resultado de interesse.

Exemplo aplicado

Numa síntese de estudos sobre irradiância solar, os resultados podem diferir entre regiões costeiras e interiores, entre estações do ano ou entre instrumentos com diferentes características de calibração.

Heterogeneidade metodológica

Resulta de diferenças no desenho e na execução dos estudos.
Pode incluir:

- Estudos observacionais e experimentais;
- Métodos de amostragem diferentes;
- Instrumentos com precisões distintas;
- Diferentes métodos de tratamento de dados em falta;
- Ajustamentos estatísticos distintos;
- Diferenças no risco de viés.

Estas diferenças podem influenciar tanto a estimativa do efeito como a sua variância.

Heterogeneidade estatística

Corresponde à variabilidade dos efeitos estimados para além daquela que seria esperada apenas devido ao erro amostral, segundo o modelo utilizado.
Pode ser avaliada através de:

- Estatística Q;
- Estatística I^2;
- Variância entre estudos τ^2;
- Gráficos de floresta;
- Outras análises estatísticas apropriadas.

Comparação dos tipos de heterogeneidade

Tipo	Origem	Exemplo
Clínica	Diferenças nos participantes, exposições ou resultados	Estudos em populações com características distintas.
Metodológica	Diferenças no desenho, medição ou análise	Instrumentos diferentes ou ajustamentos incompatíveis.
Estatística	Dispersão dos efeitos para além do erro amostral esperado	Efeitos individuais afastados entre si no gráfico de floresta.

Distinção conceptual

A heterogeneidade clínica e metodológica pode contribuir para a heterogeneidade estatística, mas não existe uma correspondência automática.

Estatística Q de Cochran

A estatística Q avalia a dispersão das estimativas individuais em torno da estimativa combinada de efeito fixo.

$$Q = \sum_{i=1}^{k} w_i (y_i - \hat{\mu}_F)^2$$

Em que:

- k: número de estudos;
- y_i: efeito estimado no estudo i;
- $w_i = 1/v_i$: peso inverso da variância;
- $\hat{\mu}_F$: estimativa combinada de efeito fixo.

Interpretação da estatística Q

Sob a hipótese nula de homogeneidade e determinadas condições estatísticas, Q é comparada com uma distribuição qui-quadrado com $k-1$ graus de liberdade.
Um valor de p pequeno sugere que a dispersão observada é difícil de explicar apenas pelo erro amostral.

Limitações

- Pode ter pouca potência quando existem poucos estudos;
- Pode detectar diferenças pequenas quando existem muitos estudos;
- Não quantifica directamente a magnitude da heterogeneidade.

Estatística I^2

A estatística I^2 procura quantificar a proporção da variabilidade observada atribuível à heterogeneidade.

$$I^2 = \max\left\{0, \frac{Q-(k-1)}{Q}\right\} \times 100\%$$

Valores negativos são limitados a zero nesta formulação.

Interpretação de I^2

Valor de I^2	**Descrição indicativa**
0–25%	Heterogeneidade baixa
25–50%	Possivelmente moderada
50–75%	Possivelmente substancial
75–100%	Elevada

Atenção

Estas categorias são orientadoras, não limites universais. A interpretação depende da medida de efeito, da precisão dos estudos, da pergunta de investigação e da relevância científica das diferenças.

Variância entre estudos: τ^2

Nos modelos de efeitos aleatórios, τ^2 representa a variância dos efeitos verdadeiros entre estudos. Uma estimativa de momentos frequentemente apresentada é a de DerSimonian–Laird:

$$\hat{\tau}^2_{\mathrm{DL}} = \max\left\{0, \frac{Q-(k-1)}{C}\right\}$$

Em que:

$$C = \sum_{i=1}^{k} w_i - \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i^2}{\sum_{i=1}^{k} w_i}$$

Estimadores de τ^2

Outros estimadores incluem:

- Máxima verosimilhança;
- Máxima verosimilhança restrita (REML);
- Paule–Mandel;
- DerSimonian–Laird.

Estes métodos podem apresentar resultados diferentes, sobretudo quando o número de estudos é pequeno.

Nota metodológica

A escolha do estimador deve ser justificada e documentada.

Relação entre Q, I^2 e τ^2

- Q Avalia a dispersão observada em relação à hipótese de homogeneidade.
- I^2 Descreve a heterogeneidade relativa, segundo uma estimativa baseada em Q.
- τ^2 Estima a variância dos efeitos verdadeiros na escala de efeito utilizada no modelo de efeitos aleatórios.

Estas medidas são complementares e não intercambiáveis.

Fontes potenciais de heterogeneidade

Dimensão	Fonte potencial	Exemplo
População	Idade, gravidade ou perfil dos participantes	Grupos com diferentes características.
Contexto	Localização ou condições ambientais	Regiões costeiras e interiores.
Intervenção	Intensidade, dose ou duração	Protocolos com diferentes durações.
Medição	Instrumentos, escalas ou calibração	Sensores com diferentes precisões.
Desenho	Ensaio, coorte, caso-controlo ou transversal	Desenhos com diferentes fontes de viés.
Análise	Ajustamento, transformação ou imputação	Estimativas brutas e ajustadas.
Qualidade	Risco de viés ou dados incompletos	Estudos com limitações metodológicas.
Tempo	Período de observação ou seguimento	Condições diferentes entre períodos.

Identificação das fontes

As fontes de heterogeneidade devem ser identificadas a partir do conhecimento do domínio científico e das características dos estudos.

Princípio de interpretação

A identificação de uma fonte plausível não prova que esta explique a heterogeneidade observada. É necessário avaliar a evidência empírica e a incerteza associada à análise.

Definição e finalidade

A análise de subgrupos consiste em dividir os estudos em categorias definidas por uma característica e comparar os efeitos combinados entre essas categorias.
Exemplos:

- Estudos de curta duração versus longa duração;
- Regiões costeiras versus regiões interiores;
- Instrumentos de medição de diferentes tipos;
- Estudos experimentais versus observacionais;
- Estudos com risco de viés baixo versus elevado.

Comparação entre subgrupos

Considere-se um moderador categórico com dois grupos.
O efeito médio no grupo 1 é $\hat{\mu}_1$ e no grupo 2 é $\hat{\mu}_2$.
A diferença entre os efeitos é:

$$\Delta = \hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2$$

A hipótese de interesse é:

$$H_0 : \Delta = 0$$

Teste formal de diferenças

Não é correcto concluir que os subgrupos diferem apenas porque um apresenta um resultado estatisticamente significativo e o outro não.
A diferença deve ser avaliada através de:

- Teste formal de interacção;
- Teste de diferenças entre subgrupos;
- Modelo de meta-regressão com moderador categórico, conforme o método utilizado.

Erro frequente

A significância num subgrupo e a ausência de significância noutro não demonstram, por si só, que exista uma diferença entre subgrupos.

Requisitos metodológicos

Antes de executar uma análise de subgrupos, deve:

1. Definir a hipótese e a variável de agrupamento;
2. Justificar a relevância científica da divisão;
3. Verificar se existem estudos suficientes em cada grupo;
4. Identificar como exploratórias as categorias definidas após observar os resultados;
5. Testar formalmente a diferença entre os subgrupos;
6. Reportar estimativas, intervalos de confiança e limitações.

Conceito de meta-regressão

A meta-regressão investiga a associação entre características dos estudos e os efeitos estimados. Uma formulação simples é:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i + \varepsilon_i$$

Em que:

- x_i: moderador;
- β_0: intercepto;
- β_1: coeficiente de regressão;
- u_i: variação residual entre efeitos verdadeiros;
- ε_i: erro amostral.

Meta-regressão com vários moderadores

Para vários moderadores:

$$y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j x_{ij} + u_i + \varepsilon_i$$

A análise permite investigar se determinadas características dos estudos estão associadas à magnitude dos efeitos estimados.
A interpretação deve considerar a incerteza dos coeficientes, a qualidade dos dados e o número de estudos disponíveis.

Pressupostos e limitações

A interpretação da meta-regressão depende de:

- Número suficiente de estudos;
- Qualidade e comparabilidade das medidas de efeito;
- Definição consistente dos moderadores;
- Ausência de colinearidade excessiva;
- Consideração da incerteza das estimativas individuais;
- Avaliação da influência de estudos extremos;
- Prudência na interpretação de associações ecológicas.

Falácia ecológica

Os moderadores ao nível do estudo não correspondem necessariamente às características individuais dos participantes.
Por exemplo, uma associação entre a idade média dos estudos e o efeito não demonstra que a idade individual modifique o efeito.

Interpretação

Uma associação ao nível do estudo não deve ser automaticamente interpretada como uma relação individual ou causal.

Planeamento e multiplicidade

A realização de muitos testes de subgrupos e meta-regressões aumenta a probabilidade de encontrar associações aparentemente relevantes por acaso.
Recomenda-se:

- Especificar previamente os moderadores principais no protocolo;
- Distinguir análises confirmatórias e exploratórias;
- Identificar hipóteses geradas após observar os resultados;
- Evitar apresentar análises exploratórias como hipóteses definidas antes da análise.

Definição de análise de sensibilidade

Uma análise de sensibilidade avalia até que ponto as conclusões dependem de decisões metodológicas, pressupostos estatísticos ou características particulares dos estudos incluídos. O objectivo não é encontrar o resultado mais favorável, mas determinar se as conclusões permanecem semelhantes sob alternativas razoáveis e previamente justificadas.

Estratégias de sensibilidade

Estratégia	**Finalidade**
Comparar modelos	Avaliar diferenças entre modelos de efeito fixo e efeitos aleatórios.
Comparar estimadores de τ^2	Verificar se as conclusões dependem do método de estimação da variância.
Excluir estudos com risco de viés elevado	Examinar a influência de estudos metodologicamente frágeis, se a decisão for justificada.
Excluir estudos influentes	Avaliar o impacto de estudos individuais na estimativa combinada.
Alterar critérios de inclusão	Testar decisões de elegibilidade alternativas, quando defensáveis.
Alterar definições do resultado	Verificar o efeito de definições alternativas previamente justificadas.
Avaliar dados em falta	Examinar pressupostos alternativos para informação incompleta.

Interpretação da robustez

Se as estimativas permanecerem próximas e as conclusões substantivas forem semelhantes, os resultados podem ser descritos como relativamente robustos às alternativas testadas.
Se as estimativas mudarem substancialmente:

- A conclusão pode depender de determinadas decisões;
- Pode existir dependência de estudos específicos;
- A instabilidade deve ser reportada e discutida.

Nota

A robustez não é uma propriedade absoluta: um resultado pode ser robusto a algumas decisões e sensível a outras.

Por que avaliar a influência?

Um estudo pode exercer influência importante sobre a estimativa combinada devido à sua:

- Precisão;
- Dimensão;
- Magnitude extrema do efeito;
- Características metodológicas.

A influência não significa necessariamente que o estudo esteja errado. A avaliação ajuda a compreender a contribuição de cada estudo e identificar situações que exigem verificação adicional.

Análise leave-one-out

Na análise leave-one-out, a meta-análise é repetida excluindo um estudo de cada vez.
Para o estudo i:

$$\hat{\mu}_{(-i)} = \text{estimativa combinada sem o estudo } i$$

A diferença em relação à estimativa original é:

$$D_i = \hat{\mu}_{(-i)} - \hat{\mu}$$

Valores de D_i relativamente grandes sugerem que a estimativa global é sensível à inclusão do estudo i.

Diagnósticos adicionais

Outros diagnósticos podem incluir:

- Resíduos padronizados;
- Distâncias de influência;
- Medidas de influência específicas do modelo;
- Comparação dos intervalos de confiança;
- Inspecção do gráfico de floresta;
- Verificação dos dados originais e dos procedimentos de extracção.

Exclusão de estudos influentes

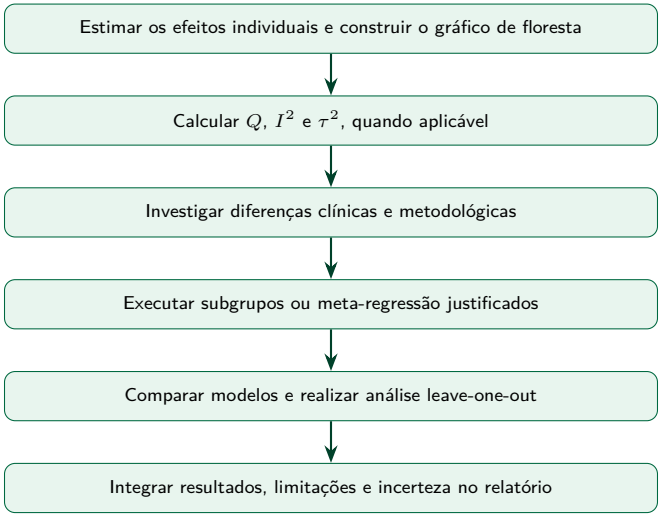
Princípio científico

Um estudo influente não deve ser excluído automaticamente.
A exclusão exige uma justificação científica ou metodológica independente da direcção do resultado.

A avaliação deve considerar:

- A estimativa combinada;
- A incerteza;
- A heterogeneidade;
- A qualidade metodológica;
- A consistência dos dados extraídos.

Fluxo de decisão para heterogeneidade e robustez



Objectivo da actividade prática

Os formandos irão:

- Comparar modelos estatísticos;
- Investigar um moderador categórico;
- Executar uma análise leave-one-out;
- Avaliar a estabilidade dos resultados;
- Comparar diferentes métodos de estimação.

Nota

Os dados apresentados são fictícios e servem apenas para fins didácticos.

Instalação do pacote

```
1 install.packages("metafor")
```

Carregar o pacote:

```
1 library(metafor)
```

O pacote `metafor` permite efectuar meta-análises, meta-regressões e diagnósticos de influência.

Dados de exemplo – parte 1

```r
library(metafor)

dados <- data.frame(
  estudo = c("Estudo A", "Estudo B", "Estudo C",
             "Estudo D", "Estudo E", "Estudo F"),

  nI = c(40, 52, 35, 60, 45, 55),

  mediaI = c(15.2, 14.1, 16.0,
             13.8, 15.0, 17.1),

  dpI = c(3.1, 2.8, 3.4, 2.7, 3.0, 3.3),

  nC = c(38, 50, 36, 58, 47, 54),

  mediaC = c(13.8, 13.5, 14.2,
             13.9, 14.1, 14.0)
)
```

Dados de exemplo – parte 2

```r
dados$dpC <- c(3.0, 2.9, 3.2, 2.8, 3.1, 3.0)

dados$regiao <- c(
  "Costeira", "Interior", "Costeira",
  "Interior", "Costeira", "Interior"
)

dados$risco_vies <- c(
  "Baixo", "Baixo", "Elevado",
  "Baixo", "Elevado", "Baixo"
)

print(dados)
```

Cálculo dos efeitos

```r
efeitos <- escalc(
  measure = "MD",
  m1i = mediaI,
  sd1i = dpI,
  n1i = nI,
  m2i = mediaC,
  sd2i = dpC,
  n2i = nC,
  data = dados
)

head(efeitos)
```

A função `escalc()` calcula as medidas de efeito e as respectivas variâncias.

Modelo principal: REML

```r
modelo_principal <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = efeitos,
  method = "REML"
)

summary(modelo_principal)
```

O modelo de efeitos aleatórios permite considerar a variabilidade dos efeitos verdadeiros entre estudos.

Extracção das estatísticas

```r
cat("Q =",
    modelo_principal$QE, "\n")

cat("p(Q) =",
    modelo_principal$QEp, "\n")

cat("I2 =",
    modelo_principal$I2, "%\n")

cat("Tau2 =",
    modelo_principal$tau2, "\n")
```

Registar e interpretar os valores de Q, I^2 e τ^2.

Análise de subgrupos por região

```r
efeitos$regiao <- dados$regiao

modelo_subgrupos <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  mods = ~ regiao,
  data = efeitos,
  method = "REML"
)

summary(modelo_subgrupos)
```

Interpretação dos subgrupos

O coeficiente associado à região representa a diferença estimada entre as categorias, segundo a codificação utilizada por R.
A categoria de referência é determinada pelos níveis do factor.
O teste do moderador avalia a evidência de diferença entre as categorias, mas não demonstra causalidade.

Meta-regressão por risco de viés

```r
efeitos$risco_vies <- factor(
  dados$risco_vies
)

modelo_vies <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  mods = ~ risco_vies,
  data = efeitos,
  method = "REML"
)

summary(modelo_vies)
```

Limitações da análise por risco de viés

Esta análise é ilustrativa.
Na investigação real:

- A classificação do risco de viés deve resultar de um procedimento sistemático;
- O procedimento deve ser previamente definido;
- O número de estudos por categoria deve ser considerado;
- Com seis estudos, os resultados devem ser interpretados com muita prudência.

Análise leave-one-out

```r
influencia <- leave1out(
  modelo_principal
)

print(influencia)
```

A função `leave1out()` recalcula a meta-análise excluindo cada estudo individualmente.

Diagnósticos de influência

```r
diagnosticos <- influence(
  modelo_principal
)

print(diagnosticos)
```

A função `influence()` fornece diagnósticos adicionais.
A interpretação deve considerar as alterações na estimativa, na incerteza e na heterogeneidade, e não apenas um critério numérico isolado.

Gráfico de floresta

```
png(
  "forest_modulo13.png",
  width = 1500,
  height = 1000,
  res = 150
)

forest(
  modelo_principal,
  slab = dados$estudo,
  xlab = "Diferenca media",
  refline = 0
)

dev.off()
```

Comparação dos estimadores: REML

```r
modelo_REML <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = efeitos,
  method = "REML"
)

modelo_DL <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = efeitos,
  method = "DL"
)
```

Comparação dos estimadores: Paule–Mandel

```r
modelo_PM <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = efeitos,
  method = "PM"
)

summary(modelo_REML)
summary(modelo_DL)
summary(modelo_PM)
```

Construção da tabela comparativa

```r
comparacao <- data.frame(
  metodo = c(
    "REML",
    "DerSimonian-Laird",
    "Paule-Mandel"
  ),

  efeito = c(
    as.numeric(coef(modelo_REML)),
    as.numeric(coef(modelo_DL)),
    as.numeric(coef(modelo_PM))
  ),

  tau2 = c(
    modelo_REML$tau2,
    modelo_DL$tau2,
    modelo_PM$tau2
  )
)

print(comparacao)
```

Guardar a comparação dos modelos

```r
comparacao$I2 <- c(
  modelo_REML$I2,
  modelo_DL$I2,
  modelo_PM$I2
)

write.csv(
  comparacao,
  "comparacao_modelos.csv",
  row.names = FALSE
)

print(comparacao)
```

Interpretação da comparação dos modelos

A comparação dos métodos deve ser interpretada como análise de sensibilidade.
Diferenças entre estimativas não indicam automaticamente um erro. Podem resultar das propriedades dos estimadores e da informação limitada disponível.

Sensibilidade: estudos de baixo risco

```r
efeitos$risco_vies <- dados$risco_vies

efeitos_baixo <- subset(
  efeitos,
  risco_vies == "Baixo"
)

modelo_baixo <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = efeitos_baixo,
  method = "REML"
)

summary(modelo_baixo)
```

Comparação das estimativas

```r
cat(
  "Estimativa principal:",
  as.numeric(coef(modelo_principal)),
  "\n"
)

cat(
  "Estimativa apenas com estudos de baixo risco:",
  as.numeric(coef(modelo_baixo)),
  "\n"
)
```

Interpretação da exclusão de estudos

A exclusão de estudos com risco de viés elevado deve ser interpretada como uma análise de sensibilidade, salvo se esse critério tiver sido definido como critério de elegibilidade.
É importante reportar:

- Número de estudos excluídos;
- Fundamento da decisão;
- Alterações nas estimativas;
- Alterações na incerteza;
- Limitações da análise.

Exportação dos resultados

```
capture.output(
  summary(modelo_principal),
  file = "relatorio_modelo_principal.txt"
)

capture.output(
  summary(modelo_subgrupos),
  file = "relatorio_subgrupos.txt"
)

capture.output(
  summary(modelo_baixo),
  file = "relatorio_sensibilidade.txt"
)
```

Exportação dos dados e conclusão

```r
write.csv(
  efeitos,
  "efeitos_individuais.csv",
  row.names = FALSE
)

cat(
  "Analises concluidas. Verificar os ficheiros produzidos.\n"
)
```

Os resultados devem ser verificados e documentados antes da sua utilização num relatório científico.

Como interpretar resultados exploratórios

Os resultados de subgrupos, meta-regressão e análises de influência devem ser apresentados com uma linguagem proporcional à evidência.
Recomenda-se:

- Reportar a estimativa, o intervalo de confiança e o número de estudos de cada grupo;
- Apresentar o teste formal de diferença entre subgrupos;
- Distinguir hipóteses previamente definidas de análises posteriores;
- Evitar conclusões causais baseadas em características agregadas dos estudos.

Boas práticas de interpretação

- Considerar a multiplicidade de análises realizadas;
- Discutir o efeito do número reduzido de estudos;
- Reportar resultados que não confirmam a hipótese inicial;
- Evitar excluir estudos apenas por produzirem resultados inconvenientes;
- Reconhecer a incerteza e as limitações metodológicas.

Exemplo de redacção científica prudente

Formulação recomendada

A estimativa combinada variou entre as análises de sensibilidade, sugerindo alguma dependência em relação às decisões analíticas consideradas.
A análise de subgrupos apresentou diferenças entre categorias, mas o número limitado de estudos e o carácter exploratório da análise impedem conclusões firmes sobre os mecanismos responsáveis por essa variação.

Trabalho de laboratório

Título

Avaliação da heterogeneidade e robustez numa meta-análise.

Duração sugerida: 120 a 180 minutos.
Modalidade: Trabalho individual ou em grupos de dois a três formandos.

Tarefas a executar – parte 1

1. Introduzir os dados fictícios no R;
2. Calcular as diferenças médias e respectivas variâncias;
3. Ajustar o modelo principal de efeitos aleatórios com REML;
4. Registar Q, I^2 e τ^2;
5. Executar a análise de subgrupos por região.

Tarefas a executar – parte 2

6. Investigar a associação entre risco de viés e efeito estimado;
7. Executar a análise leave-one-out;
8. Comparar REML, DerSimonian–Laird e Paule–Mandel;
9. Comparar o modelo principal com a análise restrita a estudos de baixo risco de viés;
10. Preparar um relatório com as alterações observadas e as limitações de cada análise.

Questões de discussão – parte 1

1. Qual é a diferença entre heterogeneidade clínica e estatística?
2. Por que razão Q e I^2 não devem ser interpretados isoladamente?
3. O que representa τ^2 no modelo de efeitos aleatórios?
4. Como se testa formalmente uma diferença entre subgrupos?
5. Por que razão a significância num grupo e a ausência de significância noutro não demonstram uma diferença entre grupos?

Questões de discussão – parte 2

6. Que limitações existem numa meta-regressão com poucos estudos?
7. Como se interpreta uma alteração importante na estimativa depois de excluir um estudo?
8. Em que circunstâncias a exclusão de estudos com risco de viés elevado é justificável?
9. Como devem ser comunicados resultados exploratórios?
10. Que informações são necessárias para reproduzir as análises?

Produto esperado

Cada formando deverá entregar um relatório de heterogeneidade, subgrupos e robustez, acompanhado do código e dos resultados.

- Dados de entrada;
- Relatório de heterogeneidade;
- Análise de subgrupos;
- Meta-regressão;
- Análise de sensibilidade;
- Análise de influência;
- Código reproduzível;
- Conclusão crítica.

Componentes do produto final

Componente	**Conteúdo mínimo**
Dados de entrada	Dados utilizados, descrição das variáveis e critérios de inclusão.
Relatório de heterogeneidade	Valores de Q, I^2, τ^2, interpretação e limitações.
Análise de subgrupos	Estimativas por grupo, intervalos de confiança e teste formal.
Meta-regressão	Moderadores, coeficientes, intervalos, pressupostos e limitações.
Análise de sensibilidade	Comparação entre modelos e pressupostos alternativos.
Análise de influência	Resultados leave-one-out e identificação de estudos influentes.
Código reproduzível	Script R comentado, pacotes e instruções de execução.
Conclusão crítica	Síntese da robustez, incerteza e implicações para a investigação.

Grelha de avaliação

Critério	**Peso**	**Pontuação**
Distinção dos tipos de heterogeneidade	10%	/10
Cálculo e interpretação de Q, I^2 e τ^2	15%	/15
Análise de subgrupos	15%	/15
Meta-regressão e pressupostos	10%	/10
Análises de sensibilidade	20%	/20
Análise de influência	10%	/10
Interpretação crítica e prudência científica	10%	/10
Reprodutibilidade e organização do código	10%	/10
Total	**100%**	**/100**

Conclusões do módulo – parte 1

1. A heterogeneidade pode decorrer de diferenças clínicas, metodológicas e estatísticas.
2. As estatísticas Q, I^2 e τ^2 fornecem informação complementar sobre a variabilidade dos resultados.
3. As análises de subgrupos devem ser justificadas e acompanhadas por testes formais de diferenças.
4. A meta-regressão pode investigar moderadores, mas está limitada pelo número de estudos, pela qualidade dos dados e por possíveis relações ecológicas.

Conclusões do módulo – parte 2

5. As análises de sensibilidade permitem avaliar a dependência das conclusões em relação a decisões metodológicas.
6. A análise de influência ajuda a identificar estudos que alteram de forma importante a estimativa combinada.
7. Resultados exploratórios devem ser reportados com prudência, sem transformar associações em conclusões causais.
8. A transparência do código e das decisões analíticas é essencial para a reprodutibilidade científica.

Mensagem final

Princípio fundamental

A qualidade de uma meta-análise não depende apenas da estimativa global.
Depende também da capacidade de explicar a variabilidade entre estudos, avaliar a robustez dos resultados e reconhecer os limites da evidência.

Referências bibliográficas I

Higgins, J. P. T., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*, 327, 557–560.
https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). *Introduction to Meta-Analysis*. Wiley.

Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane.
https://training.cochrane.org/handbook

Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. *Journal of Statistical Software*, 36(3), 1–48.
https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03

Thompson, S. G., & Higgins, J. P. T. (2002). How should meta-regression analyses be undertaken and interpreted? *Statistics in Medicine*, 21(11), 1559–1573.
https://doi.org/10.1002/sim.1187

Referências bibliográficas II



Harrer, M., Cuijpers, P., Furukawa, T. A., & Ebert, D. D. (2021). *Doing Meta-Analysis with R: A Hands-On Guide*. Chapman and Hall/CRC.
https://doi.org/10.1201/9781003107347



R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing.
https://www.r-project.org/



Viechtbauer, W. *metafor: Meta-Analysis Package for R*. Documentação e recursos do pacote.
https://www.metafor-project.org/

Obrigado!

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análises

Módulo 13

Heterogeneidade, Subgrupos e Análises de Sensibilidade

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico
Maputo – Moçambique, 2026